

第二节 数列的极限

一、数列极限的定义

二、收敛数列的性质

一、数列极限的定义

1. 两个引例

1) 引例1 (割圆术)

“割之弥细，所失弥少，割之又割，以至于不可割，则与圆周合体而无所失矣”

——刘徽

它包含了“用已知逼近未知, 用近似逼近精确”的重要极限思想.

设有半径为 r 的圆, 用其内接正 n 边形的面积 A_n 逼近圆面积 S .

正六边形的面积 A_1

正十二边形的面积 A_2

.....

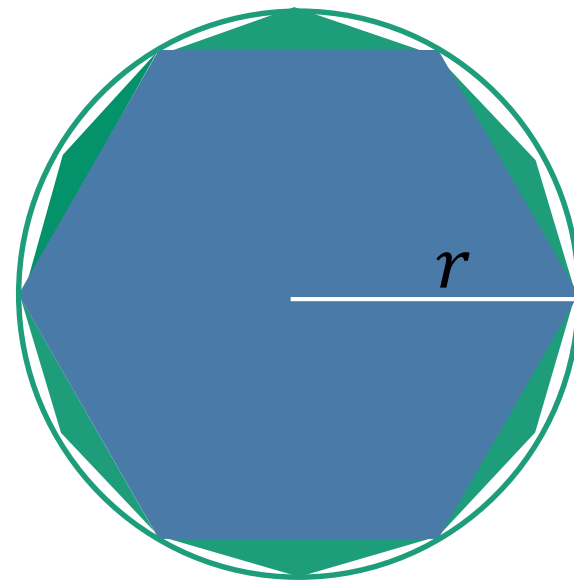
正 $6 \times 2^{n-1}$ 形的面积 A_n

于是得到数列, $A_1, A_2, A_3, \cdots, A_n, \cdots$,

并且随着正多边形边数 n 的无限增加,

正多边形的面积无限接近于某个确定的常数(即为圆的面积).

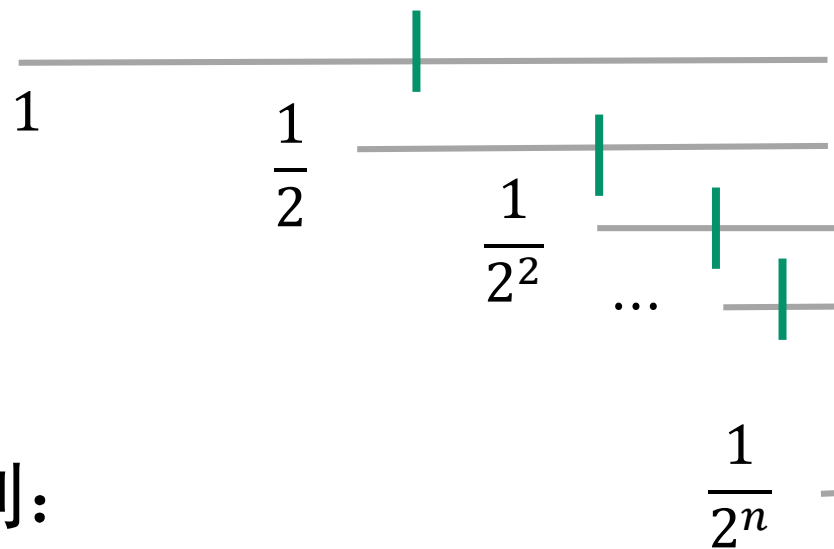
记为 $A_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} S$ 极限



引例2 (截丈问题)

“一尺之棰，日取其半，万世不竭”

——《庄子·天下篇》



设 X_n 表示第 n 天剩下的棍长，则得到数列：

$$X_1 = \frac{1}{2}, X_2 = \frac{1}{2^2}, \dots, X_n = \frac{1}{2^n}, \dots$$

显然，随着天数 n 的无限增加，棍子的长度无限接近于零，即

$$X_n = \frac{1}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

极限

2. 数列极限的定义

定义

自变量取正整数的函数称为**数列**, 记作 $x_n = f(n)$ 或 $\{x_n\}$.
 x_n 称为**通项** (一般项) .

例如:

$$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots; \quad \left\{ \frac{n}{n+1} \right\}$$

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots; \quad \left\{ \frac{1}{2^n} \right\}$$

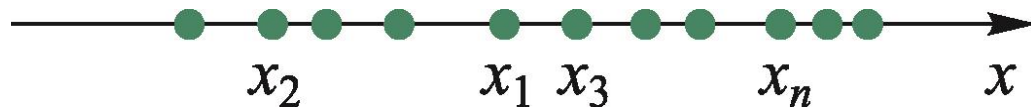
$$2, 4, 8, \dots, 2^n, \dots; \quad \{2^n\}$$

$$1, -1, 1, \dots, (-1)^{n+1}, \dots; \quad \{(-1)^{n+1}\}$$

注意:

1. 数列对应着数轴上一个点列. 看作一动点在数轴上依次取

$$x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots.$$



2. 数列是整标函数 $x_n = f(n)$, $n = 1, 2, 3, \cdots$



问题 “无限接近”意味着什么? 如何用数学语言刻画它.

我们知道,

两个数之间的接近程度
可以用这两个数之差的
绝对值来度量

$|b - a|$ 越小, a 与 b 就越接近

对数列 $2, \frac{1}{2}, \frac{4}{3}, \dots, \frac{n + (-1)^{n-1}}{n}, \dots;$

$$\because |x_n - 1| = \left| (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n}$$

变量

常量

发展的动态的视角, 来处理. 例如:

给定 $\frac{1}{100}$, 由 $\frac{1}{n} < \frac{1}{100}$, 当 $n > 100$ 时, 有 $|x_n - 1| < \frac{1}{100}$,

给定 $\frac{1}{1000}$, 当 $n > 1000$ 时, 有 $|x_n - 1| < \frac{1}{1000}$,

给定 $\frac{1}{10000}$, 当 $n > 10000$ 时, 有 $|x_n - 1| < \frac{1}{10000}$,

给定 $\varepsilon > 0$, 当 $n > N \left(= \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil \right)$ 时, 有 $|x_n - 1| < \varepsilon$ 成立.

设 $\{x_n\}$ 为一数列, 如果存在常数 a , 对于任意给定的正数 ε , 不论它多么小, 总存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 不等式

$$|x_n - a| < \varepsilon$$

都成立, 那么就称常数 a 是数列 $\{x_n\}$ 的极限, 或者称数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a . 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \text{ 或 } x_n \rightarrow a \ (n \rightarrow \infty).$$

否则, 称数列 $\{x_n\}$ 没有极限, 或者称数列 $\{x_n\}$ 是发散的.

定义

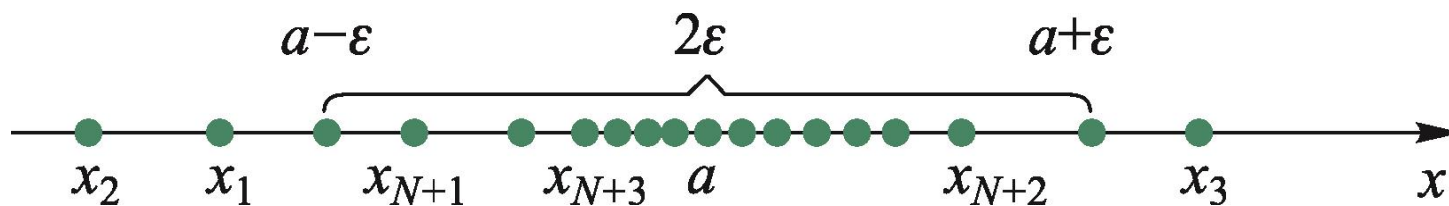
“ $\varepsilon - N$ ”定义

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \text{ 正数 } N, \text{ 当 } n > N \text{ 时, 总有 } |x_n - a| < \varepsilon$$



$$1. |x_n - a| < \varepsilon \longleftrightarrow a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon \quad (n > N)$$

数列极限的几何解释: 当 $n > N$ 时, 所有的点 x_n 都落在 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 内, 只有有限个(至多只有 N 个)落在其外.



2. 不等式 $|x_n - a| < \varepsilon$ 刻划了 x_n 与 a 的无限接近;
3. N 与任意给定的正数 ε 有关.
4. 数列极限的定义未给出求极限的方法.

例1 已知 $x_n = \frac{n + (-1)^{n-1}}{n}$, 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限为1.

证
$$|x_n - 1| = \left| \frac{n + (-1)^{n-1}}{n} - 1 \right| = \frac{1}{n}.$$

$\forall \varepsilon > 0$, 欲使 $|x_n - 1| < \varepsilon$, 即 $\frac{1}{n} < \varepsilon$, 只要 $n > \frac{1}{\varepsilon}$,

因此, 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right]$, 则当 $n > N$ 时, 就有

$$\left| \frac{n + (-1)^{n-1}}{n} - 1 \right| < \varepsilon,$$

故
$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + (-1)^{n-1}}{n} = 1.$$

例2 已知 $x_n = \frac{(-1)^n}{(n+2)^2}$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

证 $|x_n - 0| = \left| \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} - 0 \right| = \frac{1}{(n+1)^2} < \frac{1}{n+1}.$

$\forall \varepsilon \in (0,1)$, 欲使 $|x_n - 0| < \varepsilon$,

即 $\frac{1}{n+1} < \varepsilon$, 只要 $n > \frac{1}{\varepsilon} - 1$. 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} - 1 \right]$,

则当 $n > N$ 时, 就有 $|x_n - 0| < \varepsilon$,

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} = 0$.

N 的存在性

思考:

N 的取法唯一吗?

例如, 可由

$$|x_n - 0| < \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$$

取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right]$

也可由

$$|x_n - 0| = \frac{1}{(n+1)^2}$$

取 $N = \left[\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} - 1 \right]$

答案: 不唯一

例3 设 $|q| < 1$, 证明等比数列 $1, q, q^2, \dots, q^{n-1}, \dots$ 的极限为0.

证 $|x_n - 0| = |q^{n-1} - 0| = |q|^{n-1}.$

$\forall \varepsilon \in (0, 1)$, 欲使 $|x_n - 0| < \varepsilon$, 只要 $|q|^{n-1} < \varepsilon$, 即

$$(n-1) \ln|q| < \ln \varepsilon, \text{ 亦即 } n > 1 + \frac{\ln \varepsilon}{\ln|q|}.$$

因此, 取 $N = \left[1 + \frac{\ln \varepsilon}{\ln|q|} \right]$, 则当 $n > N$ 时, 就有

$$|q^{n-1} - 0| < \varepsilon,$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^{n-1} = 0.$

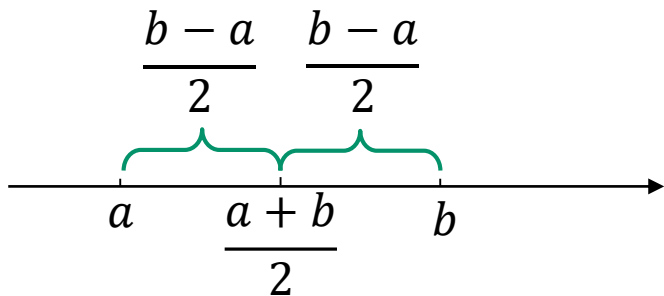
重要结论: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1, (a > 0)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

二、收敛数列的性质

定理1

收敛数列的极限唯一.



证

用反证法. 假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$, 且 $a < b$.

取 $\varepsilon = \frac{b-a}{2}$, 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 故存在 N_1 , 使当 $n > N_1$ 时,

$$|x_n - a| < \frac{b-a}{2}, \text{ 从而 } x_n < \frac{a+b}{2}.$$

同理, 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$, 故存在 N_2 , 使当 $n > N_2$ 时, 有

$$|x_n - b| < \frac{b-a}{2}, \text{ 从而 } x_n > \frac{a+b}{2}.$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时, x_n 满足的不等式矛盾.

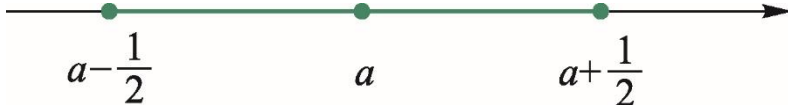
故假设不真! 因此收敛数列的极限必唯一.

例4 证明数列 $x_n = (-1)^{n+1}$ ($n = 1, 2, \dots$) 是发散的.

证 用反证法.

假设数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则有唯一极限 a 存在.

取 $\varepsilon = \frac{1}{2}$, 则存在 N , 使当 $n > N$ 时, 有

$$a - \frac{1}{2} < x_n < a + \frac{1}{2}.$$


但因 x_n 交替取值 1 与 -1 , 而此二数不可能同时落在

长度为 1 的开区间 $\left(a - \frac{1}{2}, a + \frac{1}{2}\right)$ 内, 因此该数列发散.

定理2 收敛数列一定有界.**证**

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 取 $\varepsilon = 1$, 则 $\exists N$, 当 $n > N$ 时, 有 $|x_n - a| < 1$,

从而有 $|x_n| = |(x_n - a) + a| \leq |x_n - a| + |a| < 1 + |a|$,

取 $M = \max \{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|, 1 + |a|\}$,

则有 $|x_n| \leq M$ ($n = 1, 2, \dots$).

由此证明收敛数列必有界.

数列 $\{x_n\}$ 有界: $\exists M > 0$, 对一切 $\{x_n\}$, 有 $|x_n| \leq M$.

思考 此性质反过来是否成立? 如果不成立, 请举出反例.

答案 反之不真. 例如: 数列 $\{(-1)^{n+1}\}$ 虽有界但不收敛.

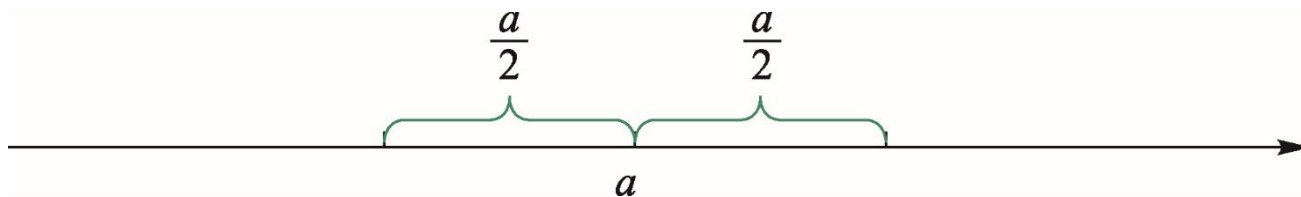
定理3 收敛数列的保号性.

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且 $a > 0$, 则 $\exists N \in \mathbf{N}_+$, 当 $n > N$ 时, 都有 $x_n > 0$.

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且 $a < 0$, 则 $\exists N \in \mathbf{N}_+$, 当 $n > N$ 时, 都有 $x_n < 0$.

证 对 $a > 0$, 取 $\varepsilon = \frac{a}{2}$, 则 $\exists N \in \mathbf{N}_+$, 当 $n > N$ 时,

$$|x_n - a| < \frac{a}{2} \implies x_n > a - \frac{a}{2} > 0$$



推论 若数列从某项起 $x_n \geqslant 0$ ($\leqslant 0$) 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $a \geqslant 0$ ($\leqslant 0$).
(用反证法证明)

定义:在数列 $\{x_n\}$ 中任意抽取无限多项并保持这些项在原数列 $\{x_n\}$ 中的先后次序, 这样得到的一个数列称为原数列 $\{x_n\}$ 的子数列 (或子列) .

定理4

(收敛数列与其子数列间的关系)

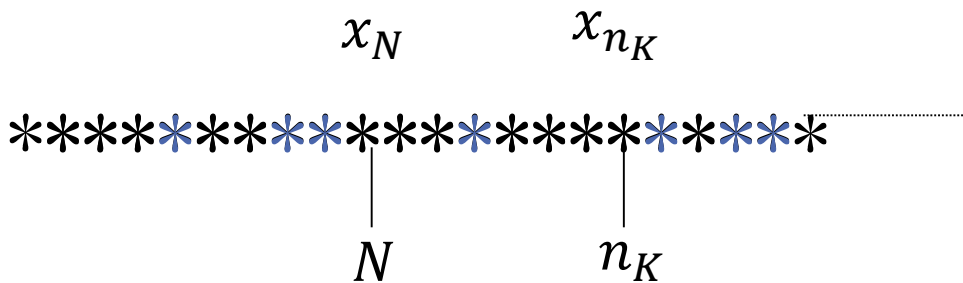
收敛数列的任一子数列收敛于同一极限.

证

设数列 $\{x_{n_k}\}$ 是数列 $\{x_n\}$ 的任一子数列.

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$, 当 $n > N$ 时, 有 $|x_n - a| < \varepsilon$.

现取正整数 K , 使 $n_K \geq N$, 于是当 $k > K$ 时, 有 $n_k > n_K \geq N$.



从而有 $|x_{n_k} - a| < \varepsilon$, 由此证明 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$.

说明:

由此性质可知,
若数列有两个子数列收敛于不同的极限, 则原数列一定发散.



思考: 如何判断极限不存在?

方法1. 找一个趋于 ∞ 的子数列;

方法2. 找两个收敛于不同极限的子数列.

例如: $x_n = (-1)^{n+1} \ (n = 1, 2, \cdots)$ **发散!**

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k-1} = 1; \quad \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = -1$$

问题：如数列有两个子列极限相同，数列是否收敛？

不一定

思考：

• 习题1-2：1 (1, 3, 6, 8), 2